

Отчёт к лабораторной работе №162

"Исследование свойств полосовых фильтров"

Преподаватель: Петриков В. Д.

Выполнил студент третьего курса высшей школы фундаментальных
физических исследований: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

1. Исследование свойств полосового RC-фильтра.

1.1. На монтажной плате нами была собрана схема полосно-пропускающего RC-фильтра с использованием двух одинаковых пар резисторов и конденсаторов. В качестве источника был подключен генератор переменного тока, осциллограф и милливольтметры (рис. 1).

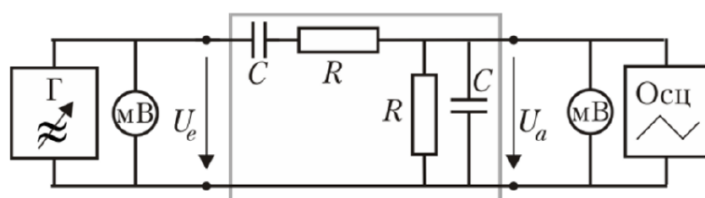


Рис. 1: Полосно-пропускающий RC-фильтр с подключенными приборами

Определим теоретическое значение квазирезонансной частоты:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$
$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot 51 \cdot 10^3 \cdot 1300 \cdot 10^{-12}} \approx 2400 \text{ Гц} = 2.4 \text{ кГц}$$

Коэффициент передачи исследуемого фильтра $K = \frac{1}{3} \text{ В} = 0.316 \text{ В}$.

1.2. Для наблюдения резонанса мы перевели осциллограф в режим XY и затем ожидали прямой линии на экране, при этом варьируя значение частоты на генераторе. В результате эксперимента резонансная частота имеет значение: $f_0 = 2.32 \text{ кГц}$. Причина, по которой мы наблюдаем именно прямую линию, заключается в том, что при совпадении частот, напряжение собственных колебаний выражается через напряжение вынуждающей силы с точностью до постоянного коэффициента (отношения амплитуд), следовательно мы наблюдаем линейную зависимость (рис. 2).

Ниже в таблице приведены результаты измерения напряжения в зависимости от частоты для расчёта значения полосы пропускания фильтра. По данным таблицы ширина полосы пропускания добротность составляют:

$$\Delta f = 5.1 \text{ кГц.}$$

$$Q = 0.4549$$

По результатам эксперимента погрешность определения резонансной частоты составляет меньше одного процента.

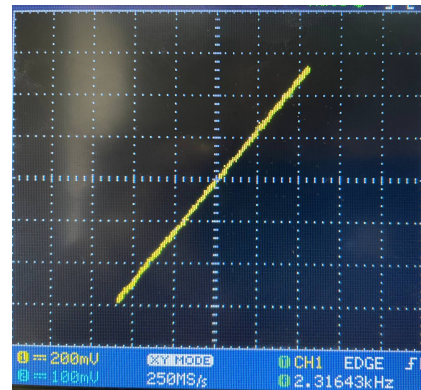


Рис. 2: форма фигуры Лиссажу при резонансе

Таблица 1: Зависимость выходного напряжения от частоты

Частота, кГц	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В
2,32	9.5	3.00
1,00	9.5	2.12
6,10	9.5	2.12

1.3. Далее генератор был переведён в режим генерации прямоугольных импульсов напряжения. Осциллограмма переходной характеристики фильтра выглядит следующим образом (рис. 3).

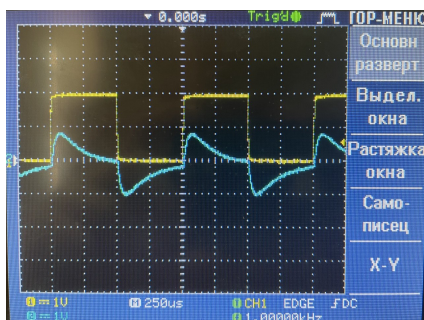


Рис. 3: Экспериментальная переходная характеристика RC-фильтра

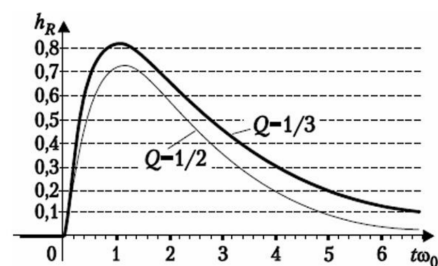


Рис. 4: Теоретическая переходная характеристика RC-фильтра

График, наблюдаемый нами на осциллографе, полностью соответствует приведённому графику переходной характеристики (рис. 4).

2. Анализ частотных свойств последовательного колебательного контура

2.1. Мы собрали последовательный колебательный контур используя катушку и конденсатор из набора (рис. 5).

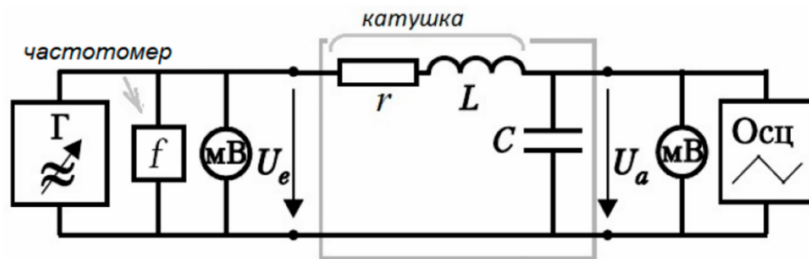


Рис. 5: Схема колебательного контура

Характеристики контура:

$$C = 10 \text{ нФ} \quad L = 750 \text{ мкГн}$$

Тогда квазирезонансная частота равна:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 58.115 \text{ кГц.}$$

Результат экспериментального значения резонансной частоты:

$$f_0 = 60.018 \text{ кГц,}$$

Проделав аналогичные действия с отношением $\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}$, определим добротность контура:

$$Q = \frac{28}{0.95} = 29.474$$

Определим реальное r (подставлены ваши числа):

$$Q = \frac{R_0}{\sqrt{L/C}}, \quad R = \frac{L}{C r}$$

$$Q = \frac{L}{C r \sqrt{L/C}} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L}{C}} \implies r = \frac{\sqrt{L/C}}{Q}.$$

$$\sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{750 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-9}}} = 273.8612787,$$

$$r = \frac{273.8612787}{29.474} = 9.283 \text{ Ом.}$$

2.2. Проверим насколько экспериментальные данные отходят теоретических: $\frac{58.115}{60.018} = 0.968$, т.е. экспериментальные данные отходят от теоретических всего 3.2%.

$$Q = \frac{2\pi f_0 L}{r} = \frac{2 \cdot 3.141592 \cdot 60.018 \cdot 750 \cdot 10^{-6}}{9.283} = 30.467$$

$$\frac{Q_{\text{э}}}{Q_{\text{т}}} = \frac{29.474}{30.467} = 0.967$$

Таким образом погрешность в измерении добротности составляет примерно 3.3%.

2.3. Необходимо определить эволюцию добротности в зависимости от интенсивности подающего напряжения. Проведём измерения (Таблица 2. Результаты измерений).

f (кГц)	$U_{\text{вх}}$ (мВ)	$U_{\text{вых}}$ (мВ)	$f - \langle f \rangle$	$(f - \langle f \rangle)^2$
59.87	4.5	84	-0.14833333	0.022002778
60.60	5.5	105	0.58166667	0.338336111
61.30	6.0	110	1.28166667	1.642669444
58.92	7.0	130	-1.09833333	1.206336111
59.45	8.0	145	-0.56833333	0.323002778
59.97	9.0	160	-0.04833333	0.002336111
$\frac{1}{n} \Sigma = 60.018$			$\Sigma = -2.84 \cdot 10^{-14}$	$\Sigma = 3.53$

Таблица 2: Результаты измерений

Из вида графиков (рис. 6 и рис. 7) можно сделать выводы о том, что добротность обратнопропорционально зависит от выходного напряжения, а резонансная частота не имеет явной зависимости от выходного/входного напряжений.

3. Анализ свойств полосового LC-фильтра.

3.1. Мы собрали полосовой фильтр, составив из катушки индуктивности и конденсатора параллельный колебательный контур с характеристиками:

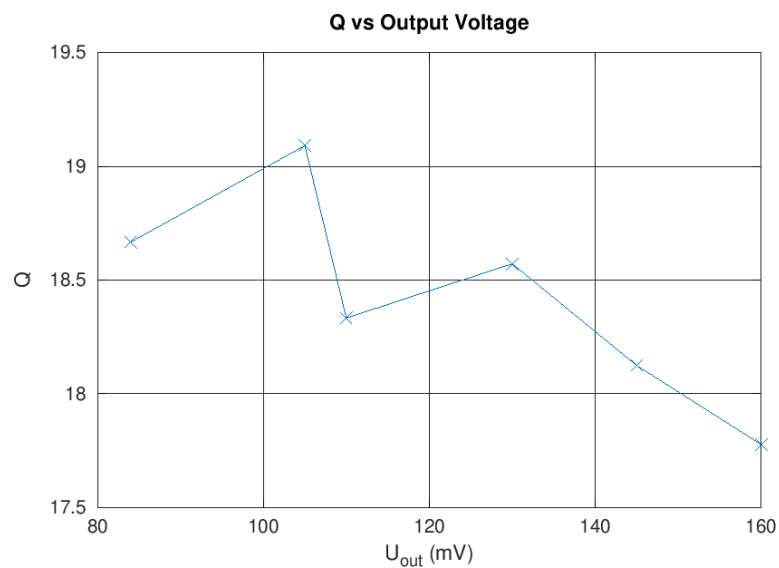


Рис. 6: Зависимость добротности от выходного напряжения

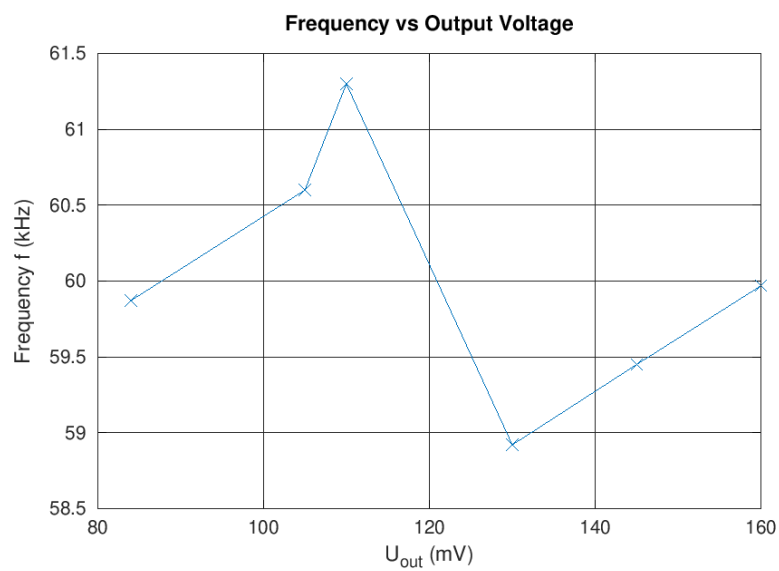


Рис. 7: Зависимость резонансной частоты от выходного напряжения

$$C = 10 \text{ нФ}, L = 750 \text{ мкГн}$$

$$R_g = 51 \text{ кОм}, C_k = 150 \text{ пФ}$$

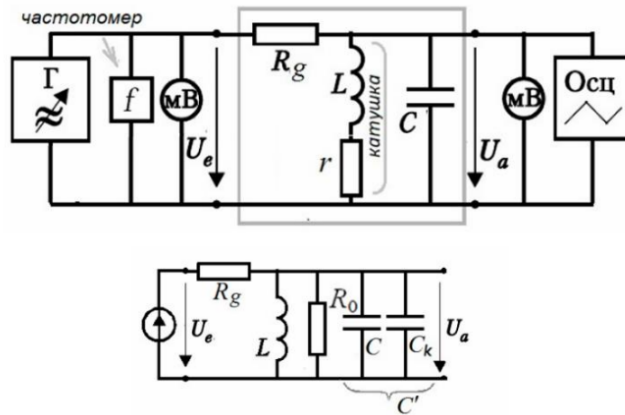


Рис. 8: Схема полосового LC-фильтра

Экспериментальное значение резонансной частоты контура равно:

$$f_0 = 54.789 \text{ кГц}$$

Входное и выходное значения напряжения равны соответственно:

$$\begin{aligned} U_{\text{вх}} = 86 \text{ мВ}, U_{\text{вых}} = 16 \text{ мВ} &\Rightarrow \\ \Rightarrow R_0 = \frac{U_{\text{вых}} R_g}{U_{\text{вх}} - U_{\text{вых}}} = \frac{16 \cdot 10^{-3} \cdot 51 \cdot 10^3}{86 \cdot 10^{-3} - 16 \cdot 10^{-3}} &= 11.657 \text{ кОм} \end{aligned}$$

R_0 - это эквивалентное сопротивление на частоте резонанса.

3.2. Далее с помощью частотометра были измерены границы полосы пропускания:

$$f_{\text{н}} = 53.815 \text{ кГц}, f_{\text{в}} = 55.714 \text{ кГц}$$

По значениям границы полосы пропускания вычислим добротность:

$$Q_{\text{экс}} = \frac{f_0}{\Delta f} = 28.851$$

3.3. Определим теоретические значения параметров системы:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C + C_\kappa)}} = 57.68 \text{ кГц}$$

Погрешность в экспериментальном определении резонансной частоты составляет примерно 6%.

3.4. К колебательному контуру был подсоединён генератор прямоугольного напряжения. На осциллографе мы наблюдали картину следующего вида (рис. 9). В процессе измерения были сняты пиковые (амплитудные) значения напряжения для определения инкремента затухания.

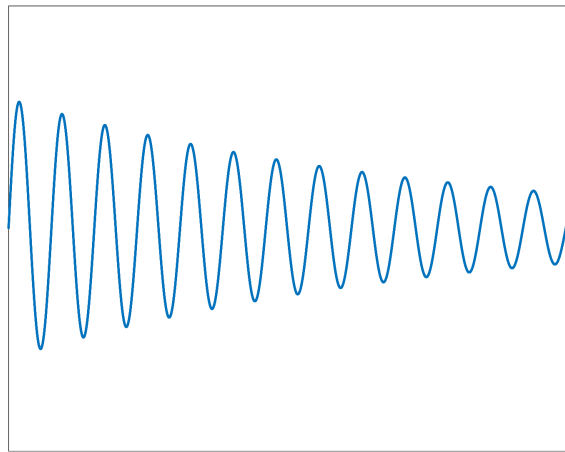


Рис. 9: Отклик системы на прямоугольные напряжения

Таким образом инкремент затухания и частота собственных колебаний соответственно равны:

$$\beta = \left\langle \ln \frac{U_n}{U_{n+1}} \right\rangle = 0.101$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{19 \cdot 10^{-6}} = 52.632 \text{ кГц}$$

3.5. По результатам измерения инкремента затухания и полосы пропускания определим нагруженную добротность и частоту резонанса:

$$Q = \frac{\pi}{\beta} = 31.1$$

$$f = 52.632 \text{ кГц}$$

Теоретическое значение добротности отличается от экспериментального в пределах 10%.

Выводы:

В ходе лабораторной работы были исследованы три типа фильтров: полосовой RC-фильтр, последовательный колебательный контур и полосовой LC-фильтр.

При изучении RC-фильтра теоретическое значение квазирезонансной частоты составило $f_0 = 2400$ Гц, тогда как экспериментальное значение оказалось равным $f_{0\text{экс}} = 2320$ Гц. Расхождение составляет 3.3%, что находится в пределах допустимой погрешности радиоэлементов. Добротность фильтра $Q = 0.455$ соответствует низкодобротной системе, что характерно для RC-цепей.

Для последовательного колебательного контура экспериментальная резонансная частота $f_{0\text{экс}} = 60.018$ кГц хорошо согласуется с теоретическим значением $f_0 = 58.115$ кГц (отличие 3.2%). Добротности $Q_{\text{теор}} = 30.467$ и $Q_{\text{экс}} = 29.474$ также демонстрируют хорошее соответствие с погрешностью 3.3%.

В случае LC-фильтра экспериментальная резонансная частота $f_{0\text{экс}} = 54.789$ кГц несколько отличается от расчетной $f_0 = 57.68$ кГц (погрешность 5.3%). Нагруженная добротность, определенная через полосу пропускания, составила $Q_{\text{экс}} = 28.851$, а по затуханию колебаний $Q = 31.1$. Анализ переходного процесса позволил определить декремент затухания $\beta = 0.101$ и частоту собственных колебаний $f = 52.632$ кГц.

Таким образом, экспериментальные данные в основном подтверждают теоретические расчеты. Наибольшие расхождения наблюдаются для LC-фильтра, что может быть связано с паразитными параметрами элементов и влиянием измерительной аппаратуры. Высокая добротность колебательных контуров (порядка 30) обеспечивает хорошую избирательность по сравнению с RC-фильтром, что подтверждается существенно более узкой полосой пропускания.